高校3年・受験生　CT-SCI-U01　理科基礎　物理基礎・化学基礎

授業プリント 理科基礎　物理基礎・化学基礎　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

試験対策｜グラフの読み取り・量的関係・実験考察

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-SCI-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：等加速度直線運動の式と v–t グラフ（傾き＝加速度、面積＝変位）を使いこなせること HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：運動エネルギー・位置エネルギー・弾性エネルギー、仕事、熱量 $Q = mc\Delta T$ の計算ができること HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量・モル質量・気体のモル体積・モル濃度の換算と、化学反応式の係数比による計算ができること HS-CHEB-U02
- 酸と塩基・酸化還元：中和の量的関係（酸と塩基の価数）と指示薬の選び方を理解していること HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の3つの式、v–t グラフの傾きと面積の意味を説明できる（物理基礎）。
- 力学的エネルギー保存、熱量 $Q = mc\Delta T$、オームの法則 $V = RI$ と電力 $P = VI$ を使える（物理基礎）。
- 質量・気体の体積・粒子の数と物質量の換算、モル濃度、中和の量的関係 $acV = bc'V'$ を使える（化学基礎）。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、本単元で扱った量的関係やグラフの解釈を、途中式と根拠を示した論述・計算として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　生物基礎・地学基礎：同じ理科基礎の試験で、生物基礎・地学基礎の資料問題にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U02
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向をグラフから読み取る力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

この授業の目標

1. v–t グラフ・I–V グラフ・反応量のグラフなどから、傾き・面積・折れ点が表す物理量を読み取り、すばやく数値を求められる。
2. 化学反応式の係数比を物質量の比として使い、過不足のある反応の実験データ（グラフの折れ点）を解釈できる。
3. 実験の条件設定（変数の制御・対照）と測定値の扱い（平均・有効数字・誤差の原因）を、根拠をもって判断・説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：理科基礎の出題の特徴と時間配分	10分	資料（グラフ・表・実験の説明）から読み取る問題が中心であることを確認し、1科目30分の配分を示す
グラフの読み方の型	20分	傾き・面積・切片・折れ点が何を表すかを整理し、例題1（v–t グラフ）を解く

段階	時間	主な活動
量的関係と過不足	25分	係数比＝物質量比を導き、例題2（金属と塩酸の反応のグラフ）で折れ点の意味を考える
実験考察と仮説の検証	20分	変数の制御・対照・平均と有効数字・誤差の原因を整理し、例題3（比例かどうかの検証）を解く
時間戦略と典型的なわな	15分	単位の換算、価数の見落とし、面積と傾きの取り違えなどを問題プリントDで確認
まとめと確認	10分	確認問題と、問題プリントA・Bの課題指示

導入 共通テスト理科基礎は「資料を読んで考える」試験

共通テストの理科基礎は、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎のうち2つを選び、合わせて60分で解く形式である。1つの分野に使える時間は約30分しかない。出題の中心は、公式をそのまま当てはめる問題ではなく、グラフ・表・実験の説明文などの資料を読み、そこから物理量や物質量を求めたり、実験の結論が正しいかを判断したりする問題である。計算そのものは教科書の基本レベルであることが多く、差がつくのは「資料の何を読むか」と「条件や単位を見落とさないか」である。本時は、物理基礎・化学基礎に共通する資料の読み方を型として身につける。

- グラフは「軸の量と単位」→「傾き・面積・切片・折れ点の意味」→「必要な値の読み取り」の順に読む。
- 量的関係は、質量・体積・濃度をいったん物質量（mol）にそろえてから、係数比で結ぶ。
- 実験考察では「何を変え、何をそろえ、何を測ったか」を最初に整理する。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に、過去の共通テストの大問の資料（グラフや表）だけを見せ、「この資料から何が求められそうか」を予想させてから本時の内容に入る。
  発問：v–t グラフを見たら、まず何を確認するか。
  予想される反応：縦軸・横軸の量と単位。傾きと面積が何を表すか。
  タイミング：授業の冒頭
- 1分野あたり約30分であることを伝え、大問ごとの目安時間を決めて解く練習をさせる。
  注意：1問に固執すると後半の易しい問題を落とす。迷った問題には印をつけて先に進む習慣をつけさせる。

定義 グラフの読み方の型：傾き・面積・折れ点

グラフの縦軸を y、横軸を x とすると、傾き $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ と面積 $\int y\,dx$（グラフと横軸の間の面積）が、それぞれ物理的な意味をもつことが多い。

グラフ	傾き	面積
v–t	加速度 a	変位 x
x–t	速度 v	—
F–x（ばね）	ばね定数 k	弾性エネルギー（仕事）
I–V	$\dfrac{1}{R}$	—

使える条件・注意

- 傾きを求めるときは、グラフ上の読み取りやすい2点（格子点）を選ぶ。原点を通るとは限らない。
- 面積は「横軸より上を正、下を負」として足し合わせると変位になる。道のり（移動距離）は面積の大きさの和。
- 反応量のグラフの折れ点は、反応する2つの物質がちょうど過不足なく反応する点を表す。

口頭で解説すべきポイント

- I–V グラフは縦軸が I なので傾きは $\dfrac{1}{R}$ になる。軸の取り方で意味が変わることを強調する。
  発問：縦軸を電圧、横軸を電流にしたグラフの傾きは何を表すか。
  予想される反応：抵抗 R。
  注意：傾きをそのまま抵抗と答える誤りが多い。

定理・公式 化学反応式の係数比と過不足

反応する物質のうち、先に使い切られる方（不足する方）が生成物の量を決める。

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD \quad \Longrightarrow \quad n_A : n_B : n_C : n_D = a : b : c : d$$

使える条件・注意

- 係数比は物質量（粒子の数）の比であり、質量の比ではない。質量の比はモル質量をかけて求める。
- 気体どうしなら、同温・同圧で体積の比も係数比に等しい。
- 一方の物質を少しずつ増やすと、もう一方が使い切られた点（折れ点）から先は生成物の量が増えなくなる。

証明

1. 化学反応式は、反応の前後で各原子の数が等しくなるように係数をつけたものである。
2. したがって、反応式は「A の粒子 a 個と B の粒子 b 個が反応して、C の粒子 c 個と D の粒子 d 個ができる」ことを表す。
3. これを 6.0×10^{23} 倍（アボガドロ数倍）しても比は変わらないので、物質量の比も $a : b : c : d$ になる。
4. 気体の体積は同温・同圧で物質量に比例する（標準状態で $22.4\,\mathrm{L/mol}$）ので、気体どうしの体積比も係数比に等しい。

口頭で解説すべきポイント

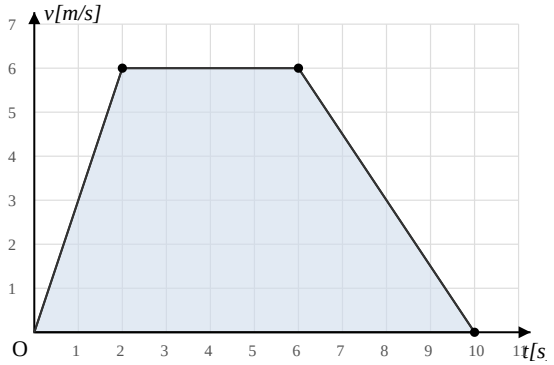
- 「質量は保存されるが、質量の比は係数比ではない」ことを、$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ の質量比 $4 : 32 : 36$ で確認させる。
  発問：水素 4 g と反応する酸素は何 g か。
  予想される反応：水素 2 mol と酸素 1 mol が反応するので 32 g。

導出 v–t グラフの面積が変位になることの導出

共通テストでは、式を覚えているかではなく、グラフの形から台形・三角形の面積として変位を求められるかが問われる。

導出

1. 時間を細かく Δt に区切ると、各区間では速度をほぼ一定 v とみなせ、その間の変位は $v\Delta t$ である。
2. $v\Delta t$ は、v–t グラフの縦 v、横 Δt の細長い長方形の面積に等しい。
3. 全区間の変位はこれらの和なので、Δt を小さくした極限で「グラフと t 軸の間の面積」になる。
4. 等加速度直線運動 $v = v_0 + at$ では台形の面積となり、$x = \dfrac{(v_0 + v)t}{2} = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ が得られる。



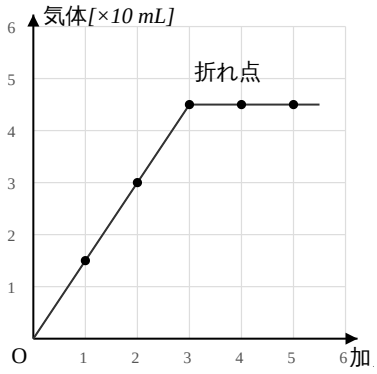
口頭で解説すべきポイント

- 図の台形を「三角形＋長方形＋三角形」に分けて面積を求める方法と、台形の公式を使う方法の両方を示す。
  タイミング：例題1の前

導出　反応量のグラフの折れ点から濃度を求める筋道

導出

1. 一定量の塩酸にマグネシウムを少しずつ加えると、$\mathrm{Mg} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MgCl_2} + \mathrm{H_2}$ により水素が発生する。
2. マグネシウムが不足している間は、発生する水素の物質量は加えたマグネシウムの物質量に等しく、グラフは原点を通る直線になる。
3. 塩酸がすべて反応した後は、マグネシウムを加えても水素は発生しないので、グラフは水平になる。
4. 折れ点の水素の物質量を n とすると、塩酸中の HCl は係数比から $2n$。これを塩酸の体積で割ればモル濃度が求まる。



口頭で解説すべきポイント

- グラフの「増える部分」と「水平な部分」で、それぞれどちらの物質が不足しているかを言わせる。
  発問：水平な部分で、反応液中に残っているのは何か。
  予想される反応：未反応のマグネシウム（塩酸はすべて反応している）。

定義 実験考察の原則

実験の結論が正しいかを判断するときは、条件の設定と測定値の扱いの両方を点検する。

使える条件・注意

- 変数の制御：調べたい原因（独立変数）だけを変え、それ以外の条件はすべてそろえる。
- 対照実験：調べたい条件だけが異なる実験を並べ、結果のちがいがその条件によることを確かめる。
- 測定値は複数回の平均をとる。明らかに外れた値は、原因を検討したうえで除くことがある。
- 計算結果の有効数字は、かけ算・割り算では測定値の有効数字の桁数が最も少ないものにそろえる。
- 理論値と測定値のずれは、熱の逃げ・摩擦・空気抵抗など、どの仮定が成り立っていないかから原因を考える。

- 「比例する」を確かめるには、比 $\dfrac{y}{x}$ が一定か、グラフが原点を通る直線になるかを調べる。
- 「2乗に比例する」を確かめるには、$\dfrac{y}{x^2}$ が一定か、x^2 を横軸にしたグラフが原点を通る直線になるかを調べる。

口頭で解説すべきポイント

- 比例の検証では、データ点を結んだ折れ線ではなく、原点を通る直線にのるかを見ることを確認させる。
  注意：「x が増えると y も増える」だけでは比例の根拠にならない。

例題 例題1　v–t グラフの読み取り

直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係が、上の図のようになった（0〜2 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、2〜6 s は 6 m/s で等速、6〜10 s で一様に減速して停止）。(1) 0〜2 s の加速度の大きさ、(2) 0〜10 s の移動距離を求めよ。

思考の糸口：加速度は傾き、移動距離は面積。グラフの形を台形と見る。

1. (1) 傾き $= \dfrac{6-0}{2-0} = 3.0$ より、加速度の大きさは $3.0\,\mathrm{m/s^2}$。
2. (2) 面積を3つに分ける：$\dfrac{1}{2}\times 2\times 6 = 6$、$4\times 6 = 24$、$\dfrac{1}{2}\times 4\times 6 = 12$。
3. 合計 $6+24+12 = 42\,\mathrm{m}$（台形の公式 $\dfrac{(4+10)\times 6}{2} = 42$ でもよい）。

答　**(1)** $3.0\,\mathrm{m/s^2}$　**(2)** $42\,\mathrm{m}$

よくある誤り	正しい考え方
移動距離を $6\times 10 = 60\,\mathrm{m}$ とする	速度が 6 m/s なのは 2〜6 s の間だけ。面積（台形）で求めて 42 m

口頭で解説すべきポイント

- 答えの見当をつけさせる：最大の速さ 6 m/s で 10 s 進んでも 60 m なので、答えは 60 m より小さいはず。

例題 例題2　過不足のある反応のグラフ

濃度不明の塩酸 20 mL にマグネシウムを少しずつ加え、発生した水素の体積（標準状態）を測ると、マグネシウム 0.12 g までは加えた質量に比例して増え、0.12 g 以上では 112 mL で一定になった。塩酸のモル濃度を求めよ。原子量は Mg＝24 とする。

思考の糸口：水平になった部分の値（最大の発生量）は、使い切られた塩酸の量で決まる。

1. 折れ点では Mg と HCl がちょうど過不足なく反応している。
2. 水素の物質量 $= \dfrac{112}{22400} = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$（Mg $\dfrac{0.12}{24} = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ とも一致）。
3. 係数比 $\mathrm{HCl} : \mathrm{H_2} = 2 : 1$ より、$\mathrm{HCl} = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$。
4. モル濃度 $= \dfrac{1.0 \times 10^{-2}}{0.020} = 0.50\,\mathrm{mol/L}$。

答　$0.50\,\mathrm{mol/L}$

よくある誤り	正しい考え方
HCl の物質量を水素と同じ $5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ とする	係数比 $2 : 1$ を使い、$1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$
体積を mL のまま割って $\dfrac{0.010}{20}$ とする	モル濃度は L 単位の体積で割る。20 mL＝0.020 L

口頭で解説すべきポイント

- mL→L の換算を、式の中に「$\times 10^{-3}$」として必ず書かせる。
  注意：共通テストの化学基礎で最も多い失点の一つ。

例題 例題3　比例かどうかを検証する

斜面上で静かに放した小球について、放してからの時間 t と移動距離 x を測定した。$t = 0.50,\ 1.00,\ 1.50\,\mathrm{s}$ のとき $x = 0.10,\ 0.40,\ 0.90\,\mathrm{m}$ であった。「x は t に比例する」という仮説は正しいか。正しくなければ、x と t の関係と小球の加速度を求めよ。

思考の糸口：比例の検証は「比が一定か」で行う。一定でなければ、2乗との比を調べる。

1. $\dfrac{x}{t}$ を計算すると $0.20,\ 0.40,\ 0.60$ で一定ではない → x は t に比例しない。
2. $\dfrac{x}{t^2}$ を計算すると $0.40,\ 0.40,\ 0.40$ で一定 → x は t^2 に比例する。
3. $x = \dfrac{1}{2}at^2$ と比べると $\dfrac{a}{2} = 0.40$、よって $a = 0.80\,\mathrm{m/s^2}$。

答　仮説は誤り。x は t^2 に比例し、加速度は $0.80\,\mathrm{m/s^2}$。

口頭で解説すべきポイント

- x–t^2 グラフをかかせ、原点を通る直線になることを確認させる。傾きが $\dfrac{a}{2}$ になることにも気づかせる。
  発問：x–t^2 グラフの傾きは何を表すか。
  予想される反応：$\dfrac{a}{2}$（加速度の半分）。

板書案 板書案

① グラフの型	② 量的関係	③ 実験考察
軸の量と単位を確認	すべて mol にそろえる	変える量・そろえる量・測る量
v–t：傾き＝a、面積＝x	係数比＝物質量比（質量比ではない）	対照実験
F–x：傾き＝k、面積＝弾性エネルギー	気体：22.4 L/mol（標準状態）	平均・有効数字
I–V：傾き＝1/R	中和：acV＝bc'V'	比例の検証：比が一定か
折れ点＝過不足なく反応	mL→L を忘れない	ずれの原因：どの仮定が崩れたか

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
v–t グラフの移動距離は、最後の速度×時間で求める	移動距離はグラフと t 軸で囲まれた部分の面積
化学反応式の係数比は質量の比である	係数比は物質量の比。質量比はモル質量をかけて求める
x が増えると y も増えるので、y は x に比例する	比例は比 $\dfrac{y}{x}$ が一定（原点を通る直線）であること

口頭で解説すべきポイント

- 計算問題では、答えを出す前に「単位」と「おおよその大きさ」を書かせる。マーク式では選択肢の桁が大きく異なることが多く、見当だけで誤答を除ける。
  発問：0.10 mol/L の塩酸 10 mL に含まれる HCl はおよそ何 mol か。
  予想される反応：1.0×10^{-3} mol。
- 中和では価数、反応式では係数を、問題文の物質の横に書き込ませる。H_2SO_4 と $Ca(OH)_2$ は2価であることを確認する。
  注意：価数の見落としは、答えがちょうど2倍・半分になる誤答として必ず選択肢に入っている。
- 実験考察の問題では、選択肢を読む前に「何を変えて、何をそろえて、何を測ったか」を自分で3行に書き出させる。
  タイミング：例題3の後
- 時間配分：1つの大問に10分を目安とし、資料の読み取りに時間がかかる問題は後回しにしてよいことを伝える。

まとめ まとめ

- グラフは軸の量と単位を確認し、傾き・面積・折れ点が表す量を読み取る。
- 量的関係は物質量にそろえ、係数比で結ぶ。折れ点では2つの物質が過不足なく反応している。
- 実験考察では変数の制御・対照・平均と有効数字を点検し、理論値とのずれはどの仮定が成り立たないかから考える。

確認 確認問題

1. v–t グラフで、0〜4 s に速度が 0 から 8 m/s まで一様に増えた。この間の移動距離は？
   → $\dfrac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16\,\mathrm{m}$
2. 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 15 mL に含まれる NaOH の物質量は？
   → $0.20 \times 0.015 = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$
3. ばねの伸び x と力 F のグラフの傾きと面積はそれぞれ何を表すか。
   → 傾きはばね定数、面積は弾性エネルギー（ばねにした仕事）

4. 電流と電圧の関係を調べる実験で、電熱線の温度が上がると測定値がずれる。どんな工夫が考えられるか。
   → 電流を流す時間を短くする、電流を小さくするなど、電熱線の温度を一定に保つ

CT-SCI-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））